

Chapitre 14

Le modèle de Black-Scholes-Merton — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La loi log-normale

- (a) Sous les hypothèses du modèle, $\ln S_T$ suit une loi normale :

$$\ln S_T \sim \varphi\left[\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right].$$

Le prix ne peut jamais devenir négatif car $S_T = e^{\ln S_T}$ est l'exponentielle d'une variable réelle, toujours strictement positive. Sa distribution est asymétrique à droite car l'exponentielle d'une loi symétrique (la loi normale de $\ln S_T$) produit une queue droite étirée (des valeurs très élevées de S_T restent possibles) et une queue gauche bornée par zéro.

- (b) Le rendement moyen composé attendu, $\mu - \sigma^2/2$, est inférieur au rendement espéré μ à cause de la convexité du logarithme : une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ne ramène pas au point de départ (elle donne 0,75 fois la valeur initiale), si bien que la moyenne *arithmétique* des rendements surestime systématiquement le taux de croissance *composé* effectivement réalisé. Plus la volatilité σ est élevée, plus cet écart — exactement $\sigma^2/2$ — se creuse.

- (c)

$$\mathbb{E}(S_T) = S_0 e^{\mu T}, \quad \text{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1).$$

L'espérance croît au taux μ tandis que la médiane croît au taux $\mu - \sigma^2/2$, inférieur : la moyenne est tirée vers le haut par la queue droite épaisse de la distribution — quelques réalisations très élevées, bien que peu probables, suffisent à relever la moyenne sans déplacer la médiane, qui n'est sensible qu'à la valeur centrale de la distribution.

- (d) On calcule les rendements logarithmiques $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ sur n observations, on en prend l'écart-type empirique, puis on **annualise** en divisant par $\sqrt{\Delta t}$ (le pas en années). Le compromis sur la fenêtre : une fenêtre longue réduit l'erreur d'estimation (plus d'observations) mais retient des données *périmées*, potentiellement issues d'un régime de volatilité différent ; une fenêtre courte s'adapte mieux au régime courant mais devient statistiquement instable (peu d'observations). On ne compte que les jours de bourse car la volatilité s'accumule uniquement quand le marché est ouvert et que des échanges peuvent faire bouger les prix.

Corrigé de l'exercice 2 — La formule de Black-Scholes-Merton et ses hypothèses

- (a) Le modèle suppose : un mouvement brownien géométrique à volatilité **constante** ; la possibilité de vente à découvert ; l'absence de coûts de transaction et d'impôts ; des titres parfaitement divisibles ; un taux sans risque **constant** et identique pour toutes les maturités ; une négociation **continue** ; l'absence d'arbitrage.
- (b) La volatilité constante est démentie par le regroupement des variances (chapitre 2) : la volatilité observée alterne des périodes calmes et agitées, elle n'est pas constante dans le temps. La loi log-normale sous-estime par ailleurs les **queues épaisses** : les mouvements extrêmes sont, empiriquement, plus fréquents que ne le prédit la loi normale du logarithme des prix. Ces deux écarts expliquent l'essentiel des déviations observées entre prix de marché et prix théorique.

- (c)

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

$N(d_2)$ est la probabilité risque-neutre que l'option soit exercée ; $N(d_1)$ est le **delta** de l'option, le nombre d'actions du portefeuille répliquant. La formule s'écrit comme un portefeuille : $N(d_1)$ actions, financées par un emprunt de $Ke^{-rT} N(d_2)$.

- (d) Le rendement espéré μ n'apparaît pas car la formule — comme la probabilité risque-neutre de l'arbre binomial dont elle est la limite continue — est obtenue par réplcation et absence d'arbitrage, non par actualisation d'une espérance sous la probabilité réelle. Le portefeuille de réplcation a un coût observable indépendamment de toute anticipation sur la direction future du

sous-jacent : le mécanisme risque-neutre élimine μ de la même façon qu'il élimine, dans l'arbre, la probabilité réelle de hausse.

Corrigé de l'exercice 3 — Extensions, exercice anticipé et volatilité implicite

- (a) Il suffit de remplacer S_0 par $S_0 e^{-qT}$ dans les formules, avec q le taux de dividende continu pour une action ou un indice, $q = r_f$ le taux étranger pour une devise, et $q = r$ pour un contrat à terme (formule de Black). Pour des dividendes **discrets** à dates connues, on retranche du prix comptant la valeur actuelle des dividendes attendus avant l'échéance, puis on applique la formule ordinaire au prix ainsi corrigé.
- (b) Exercer un call américain sur une action sans dividende avant l'échéance détruit la valeur temps de l'option et anticipe inutilement le paiement du prix d'exercice — ce n'est donc jamais optimal, et le call américain vaut alors exactement le call européen. Deux exceptions : un **call** peut être exercé juste avant un détachement de dividende suffisamment important, car le prix va chuter à l'ex-dividende ; un **put** peut être exercé dès que l'action est très en dessous du prix d'exercice, car encaisser K immédiatement et le placer au taux sans risque l'emporte alors sur l'attente.
- (c) Dès qu'un exercice anticipé est plausible (dividende important, put profondément dans la monnaie), Black-Scholes-Merton — qui n'évalue que les options européennes — devient inapproprié : il faut revenir à l'arbre binomial du chapitre précédent, seul capable de tester la décision d'exercice à chaque nœud.
- (d) La volatilité implicite est la valeur de σ qui, injectée dans la formule, restitue exactement le prix de marché observé de l'option. Elle est unique car le prix de l'option est strictement croissant en σ : à chaque prix de marché correspond donc une et une seule volatilité. Une fois inversée, la formule cesse d'être un modèle d'évaluation — elle ne sert plus à calculer un prix à partir de σ — pour devenir une simple convention de cotation, un langage commun (la volatilité) plus stable et directement comparable entre prix d'exercice et échéances que ne le seraient des prix bruts.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que Black-Scholes-Merton éclaire rétrospectivement

- (a) Le delta de l'arbre du chapitre 13, $(f_u - f_d)/(S_0 u - S_0 d)$, changeait de nœud en nœud à mesure que le pas de temps se raffinait. $N(d_1)$, le delta continu de ce chapitre, en est exactement la limite lorsque le pas tend vers zéro et que le nombre de nœuds tend vers l'infini. De même, le résultat de ce chapitre sur le call américain sans dividende — jamais exercé par anticipation — généralise à la limite continue le test « continuation contre valeur intrinsèque » effectué nœud par nœud au chapitre 13 : ici, la continuation l'emporte en tout point de l'espace-temps continu, si bien que le test devient sans objet et que le prix américain coïncide exactement avec le prix européen.
- (b) Le chapitre 12 montrait que le déplacement parallèle du chapitre 11 — une simplification à un seul facteur — n'explique que 85 % de la variance des mouvements de taux, le reste se manifestant empiriquement dès qu'on le mesure par l'analyse en composantes principales. Le sourire de volatilité de ce chapitre est la même signature dans un cadre différent : l'hypothèse de volatilité constante, elle aussi une simplification, laisse non modélisées les queues épaisses et la volatilité stochastique, et cette part non modélisée se manifeste tout aussi empiriquement — non plus comme une part de variance résiduelle en analyse factorielle, mais comme une volatilité implicite qui varie avec le prix d'exercice alors que le modèle prédit qu'elle devrait rester constante quel que soit ce prix d'exercice.
- (c) Le chapitre 11 construisait DV01 et duration sans jamais avoir besoin d'anticiper le sens dans lequel les taux allaient évoluer : la couverture fonctionne quel que soit ce sens, par construction même de la réplication. La formule de ce chapitre partage exactement cette propriété à l'égard de μ : de même que la couverture du chapitre 11 ne requiert aucune prévision de direction des taux, le prix de l'option ne requiert aucune estimation du rendement espéré du sous-jacent. Ce

n'est pas un oubli des deux chapitres, mais la conséquence structurelle du même raisonnement : un prix ou une couverture obtenus par réplication et absence d'arbitrage n'ont, par construction, besoin d'aucune anticipation sur la direction future des variables sous-jacentes.

- (d) Le chapitre 10 introduisait l'écart comme un chiffre unique — des points de base — résumant l'écart d'une obligation par rapport à sa valeur théorique, directement comparable d'un titre à l'autre. La volatilité implicite de ce chapitre joue un rôle rigoureusement analogue pour les options : plutôt que de comparer des prix bruts, difficilement comparables d'un prix d'exercice ou d'une échéance à l'autre (un call profondément dans la monnaie et un call hors la monnaie n'ont pas la même échelle de prix), le marché résume chaque prix d'option en une volatilité implicite, un chiffre unique et directement comparable — exactement comme l'écart du chapitre 10 résumait un écart de prix obligataire en points de base comparables entre émetteurs et maturités.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — De l'arbre binomial à Black-Scholes-Merton, chiffré

- (a) De $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, on tire

$$\sigma = \frac{\ln u}{\sqrt{\Delta t}} = \frac{\ln 1,12}{\sqrt{0,5}} = \frac{0,11333}{0,70711} = 0,16027 \Rightarrow 16,03 \, \%.$$

- (b) Avec $S_0 = K = 100$, $T = 0,5$, $r = 5 \, \%$, $\sigma = 16,03 \, \%$:

$$d_1 = \frac{\ln(1) + (0,05 + 0,16027^2/2) \times 0,5}{0,16027\sqrt{0,5}} = 0,2773, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{0,5} = 0,1639.$$

$$c = 100 \times N(0,2773) - 100 e^{-0,025} \times N(0,1639) = 100 \times 0,6092 - 97,531 \times 0,5651 = 5,8055.$$

- (c) Le prix de l'arbre à une période était 6,6666, contre 5,8055 ici : un écart de 0,8611, soit plus de 14 % du prix continu. Cet écart est parfaitement cohérent avec le cours : la convergence de l'arbre binomial vers Black-Scholes-Merton est **oscillante** et ne devient satisfaisante qu'à partir d'une trentaine de pas ; avec un seul pas, l'approximation est nécessairement grossière, et un écart de cette ampleur n'a rien de surprenant.

- (d) Avec $\mu = 10 \, \%$ sur un an,

$$\mathbb{E}(S_1) = 100 e^{0,10} = 110,5171, \quad \text{médiane}(S_1) = 100 e^{0,10 - 0,16027^2/2} = 100 e^{0,08716} = 109,1068.$$

L'écart entre les deux taux de croissance annualisés est $\sigma^2/2 = 0,16027^2/2 = 1,2843 \, \%$: exactement le terme correctif de l'exercice 1(b), qui sépare le rendement espéré (10 %) du taux de croissance composé médian (8,7157 %).

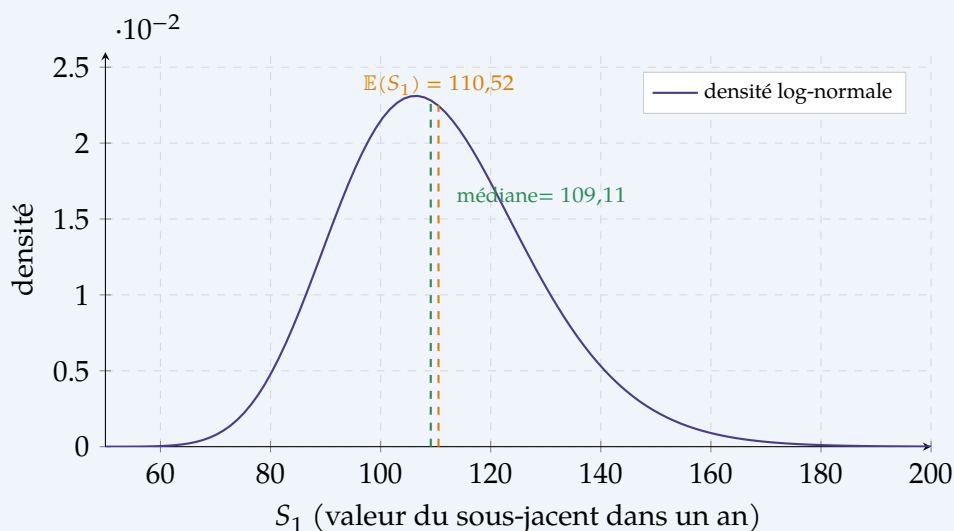


FIG. 1 : Densité log-normale de S_1 ($\mu = 10\%$, $\sigma = 16,03\%$) : la moyenne (110,52) dépasse la médiane (109,11), tirée vers le haut par la queue droite épaisse de la distribution.

Corrigé de l'exercice 6 — Volatilité implicite et sourire, chiffrée

- (a) Il s'agit exactement du calcul de l'exercice 5(b) : $c(K = 100, \sigma = 16,03\%) = 5,8055$.
 (b) Avec les volatilités implicites cotées par le marché :

$$c(K = 90, \sigma = 18,5\%) = 13,2486, \quad c(K = 110, \sigma = 19,2\%) = 2,7014.$$

- (c) Aux mêmes prix d'exercice, mais avec la volatilité unique 16,03 % :

$$c(K = 90, \sigma = 16,03\%) = 12,8804, \quad c(K = 110, \sigma = 16,03\%) = 1,9134.$$

Les deux écarts sont **positifs** : $13,2486 - 12,8804 = +0,3682$ pour $K = 90$, et $2,7014 - 1,9134 = +0,7881$ pour $K = 110$. Utiliser la volatilité unique de l'option à la monnaie **sous-évalue** les deux options éloignées de la monnaie par rapport à leur prix de marché effectif.

- (d) Le profil de volatilité implicite — 18,5 %, 16,03 %, 19,2 % pour $K = 90, 100, 110$ — dessine un **sourire** : la volatilité implicite est minimale à la monnaie et remonte des deux côtés, légèrement plus haut du côté hors la monnaie ($K = 110$) que du côté dans la monnaie ($K = 90$). Si le modèle de Black-Scholes-Merton était exact, cette volatilité serait la même pour les trois prix d'exercice puisqu'elle est censée caractériser le seul sous-jacent, non l'option elle-même. Ce sourire révèle donc que les hypothèses du modèle sont violées — typiquement les queues épaisses et la volatilité stochastique qu'une loi log-normale à volatilité constante ne peut représenter — et qu'à défaut de corriger le modèle lui-même, le marché encode cette information dans une volatilité qui varie avec le prix d'exercice : un exemple concret de risque de modèle.

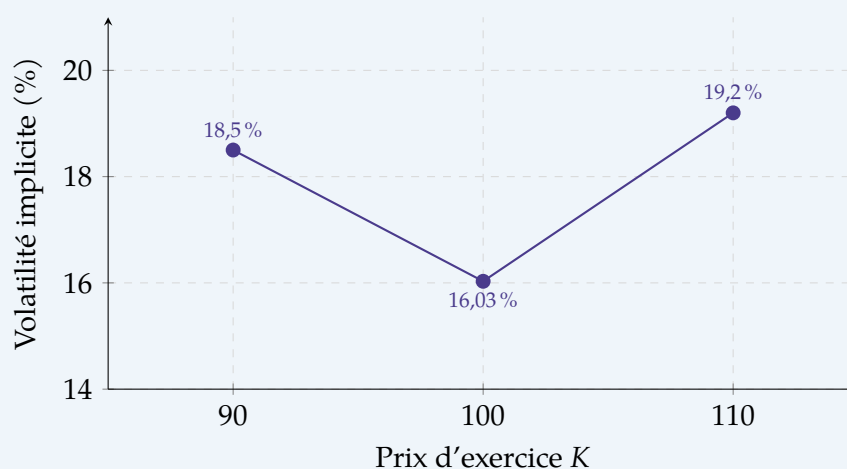


FIG. 2 : Sourire de volatilité implicite : minimale à la monnaie, elle remonte des deux côtés, signe que les hypothèses du modèle (volatilité constante, queues fines) sont violées.